

Funkcje wbudowane i komentarze

1. Funkcje wbudowane

Wiele funkcjonalności jest już zrobiona i ogólnie dostępna. Nie musimy sami odkrywać koła na nowo. Po prostu korzystamy z tych funkcjonalności do własnych celów. Biblioteki dodajemy instrukcją `#include`

Przykładowo. W bibliotece **cmath** (lub `math.h`) znajdują się podstawowe funkcje matematyczne. Dodanie tej biblioteki pozwoli nam na wykorzystywanie ich w naszym programie.

```
#include <cmath>
```

Przykładowe funkcje (jako parametry możemy podstawiać gotowe wartości lub zmienne) :

sqrt(x) - oblicza pierwiastek z liczby **x**, zwraca wynik.

pow(x, n) - oblicza **n-tą** potęgę liczby **x**. Potęga może być wartością niecałkowitą, a nawet ujemną. Podniesienie do potęgi **0.5** to pierwiastek. Uwaga! Małe potęgi (druga, trzecia) nie obliczamy z użyciem tej funkcji, tylko po prostu mnożymy liczbę przez siebie. Procesor wykona takie operacje szybciej.

abs(x) - wartość bezwzględna z liczby całkowitej

fabs(x) - wartość bezwzględna z liczby zmiennoprzecinkowej **ceil(x)**,

floor(x), **round(x)** - zaokrąglenie, w górę, w dół, zwyczajne

sin(x), **cos(x)**, **tan(x)** - funkcje trygonometryczne kąta (kąt podany w radianach)

2. Komentarze

Czasami chcemy opisać własnymi słowami co się dzieje w programie. Ewentualnie chwilowo „wyłączyć z programu” fragment kodu, aby nie był wykonywany. Do tego celu służą komentarze.

Komentarze są tylko informacją do wglądu przez programistę. Nie są w żaden sposób kompilowane, ani włączane w kod wynikowy programu. Komentarze mają zazwyczaj ciemniejszy kolor albo są zaznaczane szarą czcionką, przez co łatwo je odróżnić optycznie od reszty kodu.

Edytory kodów mają zazwyczaj przyciski lub skróty klawiszowe, które automatycznie zakomentują lub odkomentują zaznaczone fragmenty kodu w edytorze. Warto je sprawdzić.

Komentarz krótki. Zapisywany z użyciem „//”. Jest ważny **od momentu deklaracji, do końca linii.**

Przykład:

```
// Deklarujemy zmienne pomocnicze do programu
int suma, roznica, iloczyn, iloraz;
```

Komentarz długi. Zapisywany z użyciem „/*”, który wskazuje na początek takiego komentarza. Komentarz jest ważny **tak długo aż go nie zakończymy używając „*/”.**

Przykład:

```
/* Zadeklaruj dwie zmienne typu całkowitego, podstaw pod nie jakies wartosci domyslne.
Oblicz ich sume i zapisz wynik w dodatkowej zmiennej. Wydrukuj na ekranie komunikat „Suma X i Y wynosi Z” (gdzie pod X, Y, Z
badaa oczywiscie przedstawione wartosci zmiennych). */
int x, y, z;
cin >> x >> y >> z;
```

Jeśli np. coś testujemy i często komentujemy/odkomentowujemy fragment kodu, możemy zastosować konstrukcję: „/*/* */” (gdzie jednym – pierwszym „/” (od)blokujemy całość komentarza).

Przykład (kod działa)

```
/*
cout << "Komunikat testowy\n";
/*/
```

Przykład (kod zakomentowany)

```
/*
cout << "Komunikat testowy\n";
/*/
```